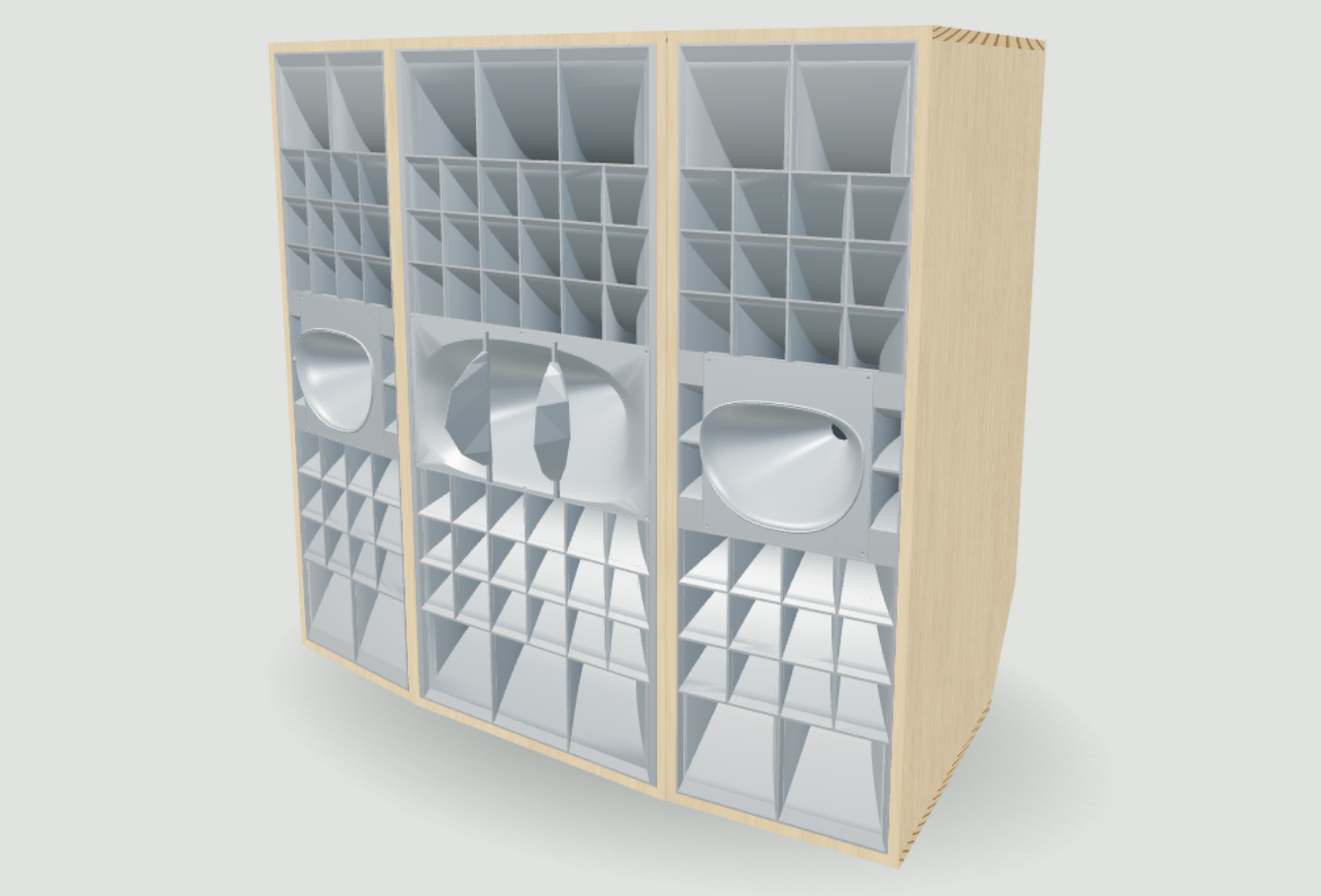
Die Mitte macht den Unterschied

Drei Signature-Hörner für ein schmales Rechteck. Vom Kino-Multicell über das Touring-Horn zum Solana-inspirierten Mehrwege-Waveguide.



R09 · Schwingenmund S1 im Drei-Modul-Aufbau

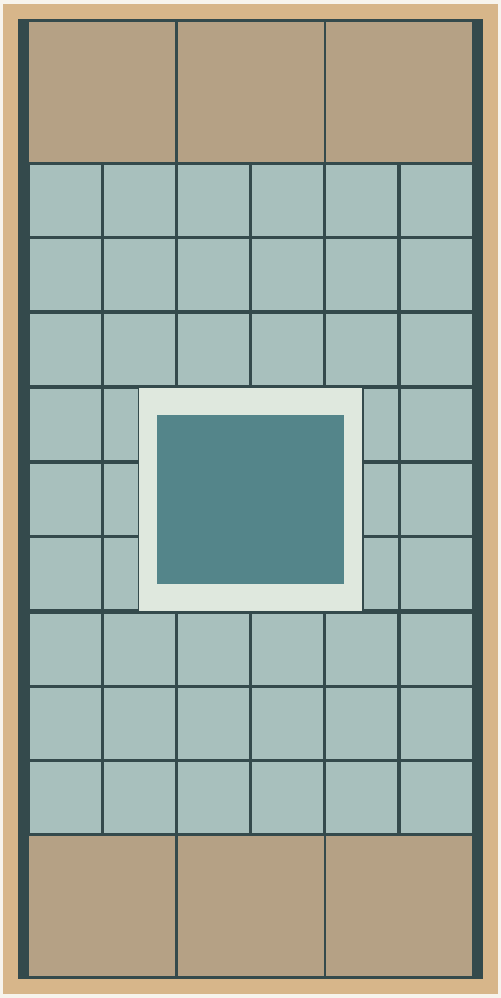
539 × 273	36 + 6	3
mm · Wechselplatte	**Polycell-Zellen + Bassmünder**	**breite Signature-Hörner**

Geometrie, historische Einordnung und Prüfplan. Das Heft dokumentiert einen Entwicklungsstand vor Hörtest und akustischer Vermessung.

Die Front als Rechteck

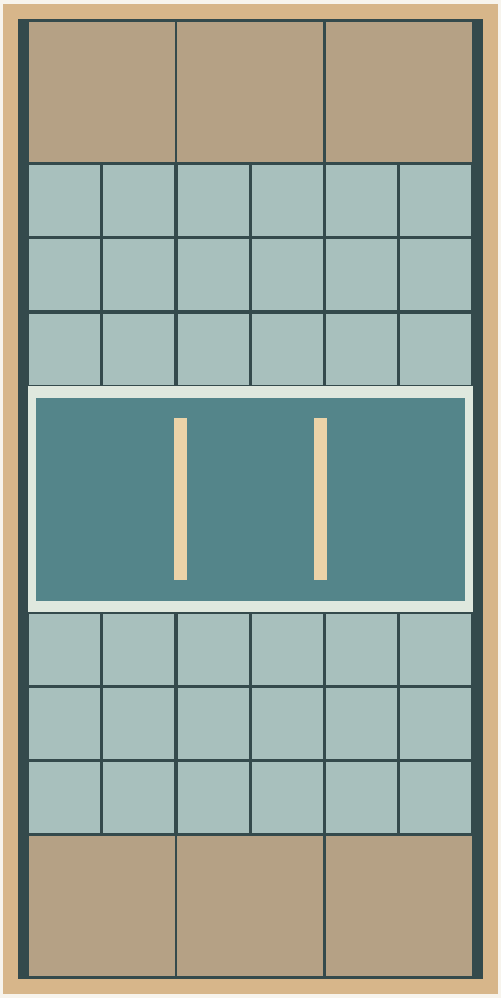
Der Wechsel findet zwischen den beiden vollständigen Polycell-Rastern statt. Die 600-mm-Gehäusebreite bleibt das Bezugsmaß.

R08 · kleine Kassette



54 Frontöffnungen

R09 · breites Rechteck



42 Frontöffnungen

Was ausgebaut wird

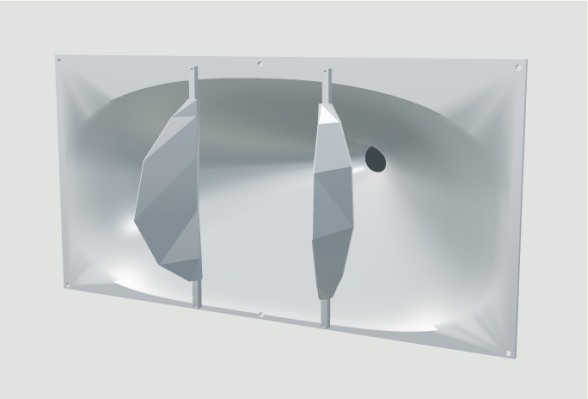
Zwölf kleine Seitenzellen (S) und der mittlere 270-mm-Einsatz. Die 36 quadratischen Polycell-Zellen (M) und sechs Bassmünder bleiben vollständig. Die Zeichnung zeigt die Modulgrenzen, die Frontkanäle sind im Modell dreidimensional erhalten.

Was zur Werkbank gehört

Die Wechselplatte misst **539 × 273 mm** bei einer geometrischen Öffnung von **540 × 274 mm**. Sechs Bohrungen Ø5,5 mm sind im CAD. Gegenlager, Dichtung, unabhängiger Treiberschlitten und die Montagefolge brauchen eine konstruktive Auslegung.

Drei Arten, den Mund zu formen

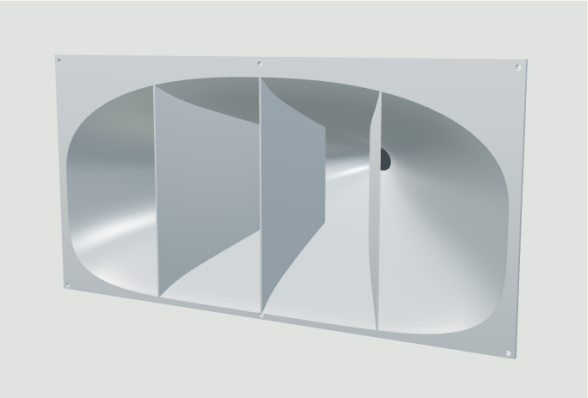
Alle drei Varianten nutzen das gleiche Rechteck. Mundfläche ist die projizierte Bruttofläche vor Abzug von Prismen und Stegen.



S1 · Schwingenmund

520 × 246 mm / 298 mm tief / 1.129 cm²

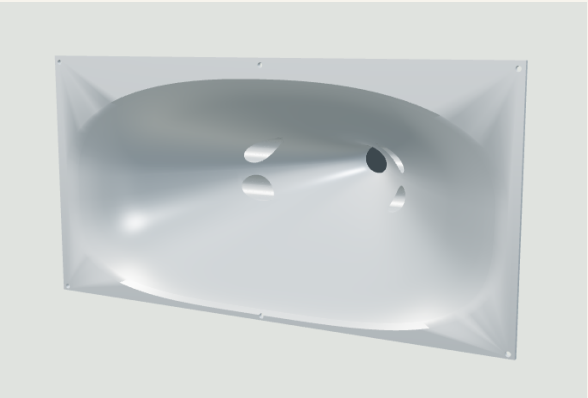
Abnehmbares Doppelprisma und ein sanfter Auslauf mit tiefer gezogener Unterlippe. Zuerst dieselbe Kassette mit und ohne Leitkörper messen. Dabei auf neue Einbrüche, Nebenkeulen und Ausschwingen achten.



S2 · Fächer Vier

518 × 246 mm / 315 mm tief / 1.138 cm²

Drei Stege bilden auf den ersten 150 mm ab Front vier Segmente. Dahinter teilen sie sich denselben Hals. Weglängen und Beugung an den hinteren Stegkanten können den Pegel zwischen den Segmentachsen verändern.



S3 · Vierfach-Eintritt

516 × 246 mm / 301 mm tief / 1.108 cm²

Vier seitliche Durchlässe und ein zentraler Hochtonhals. Die Bohrungen sind in der CAD-Geometrie offen. Kammern, Treiberadapter und die Abstimmung der Seitenwege sind noch auszulegen.

Größe ist eine Randbedingung

Bei 343 m/s entsprechen 520 mm Breite rund 660 Hz und 246 mm Höhe rund 1,39 kHz für λ = D. Das sind Größenordnungen. Der Öffnungswinkel hängt vom komplexen Druckfeld, der Mundkontur und der Frequenz ab. [5], [11]

Vom Kino zum Mehrwege-Horn

Sechs Stationen zeigen, wie Entwickler Wirkungsgrad, Verteilung und Überlagerung jeweils anders angehen.

1934

Bell Labs · Wente und Thuras

Die Versuche zur Orchesterübertragung verbinden leistungsfähige Treiber und Hornlast mit dem Ziel räumlich glaubwürdiger Wiedergabe. Die Aufgaben von Tief- und Hochton werden auf getrennte Systeme verteilt. [1]

1957–76

Altec · Multicell im Kino

Die Altec-Kataloge dokumentieren mehrere Zellkonfigurationen und passende Hälse. Das 1505/1505B steht für die großflächige Kinoanwendung. Die Zellachsen verteilen Schall auf Sitzreihen, die Summierung an den Sektorgrenzen ist frequenzabhängig. [2], [3]

1970er

JBL · Beugung und Linse

Sechs interne Kanäle führen beim JBL 2397 zu einem gemeinsamen Mund. Andere Kombinationen setzen Lamellen vor den Mund, um die bereits austretende Wellenfront zu formen. [4]

1990er

Turbosound · Floodlight

Die Touring-Dokumentation verknüpft Hornbestückung, Abdeckung und zeitliche Ausrichtung. Vorstehende Körper können Teil einer eng an die Membran gekoppelten Führung sein. Bei R09 greifen die BA-Prismen am Mund in die Wellenfront ein. [6], [15]

2000er

Unity und Aspect · zwei Wege zur Kohärenz

Unity summiert mehrere Treiber über räumlich gesetzte Eintritte in einem Horn. Aspect teilt den Treiberweg in abgestimmte Mikrowellenleiter. Ein gemeinsamer Mund oder sichtbare Stege allein reichen für beides akustisch nicht aus. [7], [8]

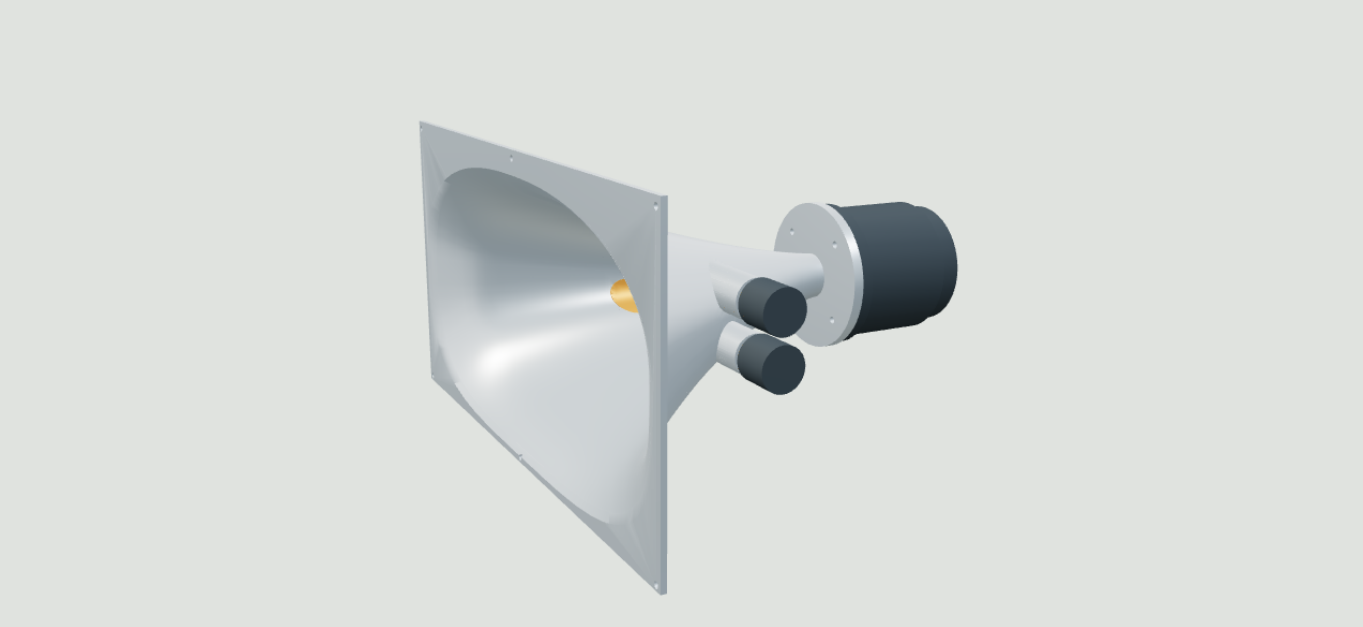
Heute

JW Sound · Solana

Das DIY-System kombiniert vier Tiefmitteltöner und einen zentralen Kompressionstreiber mit gemeinsamem Waveguide. JW Sound beschreibt eine iterative Profiloptimierung, bei der die Störung durch die Seitenports mit betrachtet wurde. [9], [10]

Vier Ports, ein Horn

Solana und S3 teilen das Mehrfacheintrittsprinzip. Treiber, Portlage, Hornkontur und Frequenzweiche werden für S3 eigenständig festgelegt.



S3 · Seitliche Anschlussgeometrie und schematische Treiberplätze

Solana in der Anwendung

JW Sound nennt vier 6,5-Zoll-Treiber, einen 1-Zoll-Kompressionstreiber, nominal 90° × 90° und Richtwirkung bis 700 Hz. Für die tief abgestimmte Bassreflex-Ausführung werden 45 Hz bis 17 kHz angegeben. Die Werte gehören zum Originalsystem. Als Anwendungen nennt der Entwickler DJ-Monitoring, Fill und Heimbetrieb. [9], [10]

S3 im Detail

Vier zylindrische Seiteneintritte Ø31 mm, je zwei pro Seite. Die Achsen liegen 152 mm hinter der Front und ±23 mm zur Höhenmitte. Der Treiber am Hals sitzt rund 301 mm hinter der Front. Die vier Anschlussquerschnitte ergeben zusammen nominell 30,2 cm² vor der schrägen Wanddurchdringung.

Was sich beeinflusst

Port und Vorkammer wirken als akustischer Tiefpass. Portenden, Querschnitt und Volumen ändern Resonanzen, Pegel und Phase. Die Öffnungen können gleichzeitig den Hochton streuen. Die Treiberschallzentren lassen sich aus den sichtbaren Positionen allein nicht bestimmen. [8], [9], [11]

Worauf es ankommt

Vier Ports einzeln und gemeinsam anregen. Komplexe Übertragungsfunktionen und Impedanz erfassen. Verzögerung und Filter auf den Übergang optimieren und die Summe im Winkel prüfen. Eine glatte Kurve auf Achse kann Auslöschungen daneben verdecken. [11], [13]

Rechenbeispiel · Phasenbudget am Übergang

20 mm Laufwegunterschied ergeben bei 1 kHz rund 21° Phasendifferenz (360° · f · ΔL / c). Dieser Wert betrachtet nur die Laufstrecke. Filter, Treiber und Luftlast kommen hinzu.

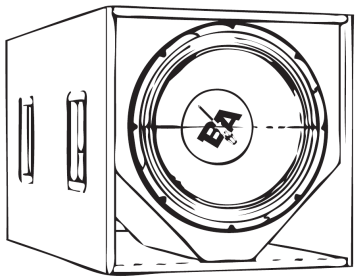
Sieben Blätter, sechs Motive

Die Restless-Unterlagen zeigen Konstruktionsideen und die eigene Bildsprache. Geometrische Funktion aus Ansichten allein bleibt eine Hypothese.



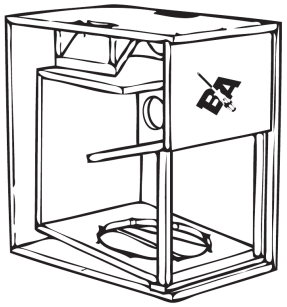
BA Logo

Markenzeichen, Schrift und Kontrast. Als Frontmarke kann es außerhalb der Schallöffnungen sitzen.



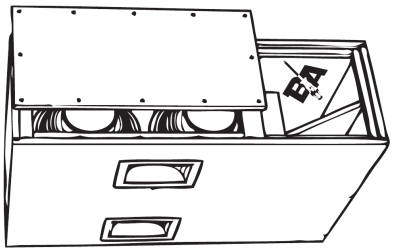
Bassdetail

Frontsichtbarer Konus und untere Öffnungsflächen. Innenweg, Abstimmung und wirksamer Querschnitt bleiben offen.



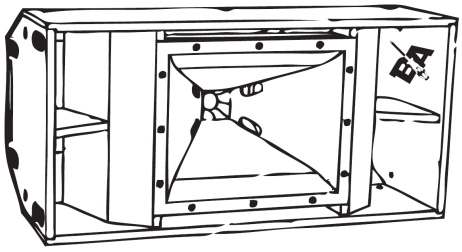
OCRAM · zwei PDF-Blätter

Die Perspektive zeigt ein tief gestaffeltes Gehäuse. OCRAM und OCRAMSACD ergeben in der PDF-Rasterung dasselbe Motiv.



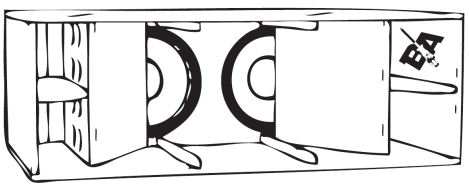
OCRAMSAC · offen

Zwei sichtbare Konusse und ein seitlicher Kanal. Rückraum, Kopplung und Luftweg sind im Schnitt zu klären.



WBEAEN

Zentraler Trichter mit Öffnungen nahe dem Hals. Mehrfacheintritt als überprüfbare Lesart, mit Kanalverfolgung im Schnitt.



WIDEST

Breiter Aufbau mit gestaffelten Treibern, Zellen und Leitkörpern. Prinzip für die horizontale Integration untersuchen.

Acht Bilder, acht Prüfaufgaben

Die Nummern folgen deiner Bildreihenfolge. Modellzuordnungen werden nur dort genannt, wo die Aufnahme oder ein Herstellerdokument sie stützt.



01 · Touring-Front

Drei Hornzonen, gelber Einsatz. Wellenleiter und Laufwege nach Baugruppe nachvollziehen. Modell offen.



02 · Holzfächer

Vier Mündungen im Holztrichter. Achsrichtungen, Weglängen und Übergang zum Konus messen.



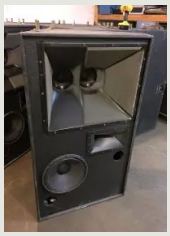
03 · Gestaffelte Hörner

Getrennte Treiberzonen mit zentralen Körpern. Membrannahen Spalt und Austrittsflächen im Schnitt prüfen.



04 · Rotes Horn

Vorgezogener Mittelkörper. Einbaulage, Mindestquerschnitt und mögliche Hohlräume erfassen.



05 · Doppelöffnung

Zwei interne Austritte sichtbar. Durchgang oder getrennte Treiberwege anhand eines Schnitts bestimmen.



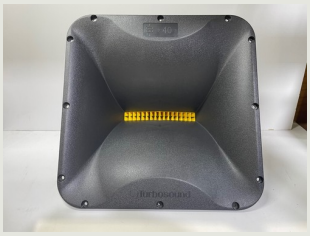
06 · Segmentierter Mund

Schwarzes Breitformat mit Trennstegen. Zwischen kurzem Leitsteg und durchgehender Hornzelle unterscheiden.



07 · Holzgehäuse

Kleines Hochtonhorn und geteilte weitere Öffnung. Gehäusefunktion und Aufstellung anhand der Rückseite prüfen.



08 · Turbosound

Marke im Bild lesbar. Gelber Schlitz-Einsatz; genaue Baureihe und Funktion über Teilenummer und Dokument prüfen.

Was als Nächstes messbar ist

Prüfplan für das Mittelmodul, die beiden Tops und ihren kombinierten Aufbau. Öffnungswinkel und Bandbreite sind Entwicklungsziele.

01 / Mechanik

Einbaustudie

CAD prüft die Hornkörper gegen die festen Frontkanäle und deren Luftwege. Danach Treiberadapter, Leitungen, Dichtungsnut und Tragstruktur im Schnitt ergänzen und die Entnahme der Kassette mit Treibergewicht prüfen.

02 / Rechnen

Vom Kanal zum Schallfeld

Eindimensionale Kanalmodelle für Eingangsimpedanz und Resonanzscreening. BEM/FEM mit frequenzabhängigem Treiber- und Portantrieb für Mundfeld, Beugung und Abdeckung. Dazu Auflösung am kürzesten untersuchten Wellenlängenbereich begründen. [11], [12]

03 / Messen

Impuls und Polare

S1 mit/ohne Prismen, S2 und S3 unter gleichen Bedingungen messen. H und V in 5°-Schritten aufnehmen, Impulsantworten speichern, getrennte Wege und Summe dokumentieren. Achse, Abstand, Eingangspegel, Fensterung und Bezugspegel festhalten. [13]

04 / Auswerten

Abdeckung im Raum

-6-dB-Breite gegen Frequenz und bei asymmetrischer Vertikalkontur beide Grenzwinkel separat darstellen. Den gewünschten Bereich von 70–135° H und 35–100° V als Vergleich für die festen Varianten verwenden. Die 135° am gesamten Aufbau anhand der Summenpolare prüfen.

05 / Bass

35 Hz und 50 Hz verifizieren

Bassweg separat modellieren und Impedanz, Mund-Nahfeld, Bodenmessung, Pegelkompression und Klirr prüfen. 35 Hz für das Gesamtsystem und 50 Hz für die Tops im Gruppenbetrieb bleiben Systemziele. HOQS ist Referenz für die Tieftonarchitektur, das R09-Signature-Horn bearbeitet die Mitte. [14]

Frequenzgang und Klang

Für das Ziel 35 Hz bis 22 kHz Bezugspegel und Toleranz vor dem Vergleich festlegen. Hörversuche pegelabgeglichen durchführen und mit Impuls, Polar- und Klirrdaten dokumentieren.

Wo die Zahlen herkommen

Primärquellen für Funktion und Geschichte. Die markierten Literaturverweise sind im PDF anklickbar.

01 Wente & Thuras · Loud Speakers and Microphones · BSTJ, 1934

02 Altec Lansing · Multicellular Horn Performance Chart · Katalogblätter, 1957

03 Altec Lansing · Voice of the Theatre · Katalog, 1976

04 JBL · Professional Series · Horn/Lens Assemblies, 1976

05 D. B. Keele · Optimum Horn Mouth Size · AES, 1973

06 Turbosound · Floodlight TFL-760H · Engineering Information

07 Turbosound · TA-880 · The Aspect Polyhorn Concept, S. 8

08 T. Danley et al. · Unity Summation Aperture · US6411718B1, 2002

09 JW Sound · Solana · Projektseite und veröffentlichte Spezifikation

10 JW Sound · Solana Multiple Entry Waveguide · DIY-Dokumentation

11 M. Di Cola & D. Doldi · Druckfeld am Hornmund · AES, 2000

12 Holland, Fahy & Morfey · Einparametriges Hornmodell · JAES, 1991

13 AES56 · Loudspeaker Polar Radiation Measurements · r2024

14 High-Order-Quarterwave-Society · Type R-118 Paraflex · Projektarchiv

15 A. Andrews & T. Christensen · Loudspeaker · US6650760B1, 2003

Referenzmaterial

Sieben BA-PDFs und acht bereitgestellte Fotos. Die Blätter wurden vollständig gerendert und die sichtbaren Merkmale mit den Prüfaufgaben abgeglichen. Die acht Fotos liefern keine vollständigen Bau- oder Messdaten.

Daten der Eigengeometrie

R09-Mundflächen stammen aus den abgetasteten Konturen senkrecht zur Hornachse. Horntiefe ist der axiale Abstand von Blende bis Hals. Die Abbildungen stammen aus dem interaktiven CAD-Viewer.

Dateien zur Studie

Offline-3D-Modell mit drei Rechteckkassetten und den bisherigen Einsätzen, STL-Archiv und CSV-Maßtabelle. Die CAD-Dateien enthalten Geometrien für den Prototypenvergleich.